

## 三阶段实验时间表

“夹心饼干 → 苦瓜” 结构改造 | 重排版：2026-09-14（周一）起，每天一个 mat、跨夜连续纺（ $\approx 20\text{ h/mat}$ ）

### 配方速览（外层不动，只动中层）

- **基液（先预水解）**：三甲氧基硅烷：二甲氧基硅烷 = **5:1**（一批  $75\text{ g} = 62.5\text{ g} + 12.5\text{ g}$ ；D3 支线  $3:1 = 11.25 + 3.75$ ）取  $10\text{ g}$ ，加去离子水几滴（约  **$0.1\text{--}0.2\text{ mL}$** ，不加酸）搅拌数小时至过夜（水被硅烷吸收成  $\text{Si-OH}$ ）→ 再与 DMF  $10\text{ g}$  混匀（1:1）共  $20\text{ g}$ ，密封防潮存放；
- **外层液**：基液  $10\text{ g}$  + **PVP  $1.72\text{ g}$** （= 现有外层配方；一层 mat 两外层按  $20\text{ g} + 3.44\text{ g}$ ），搅拌  $6\text{ h}$ ；
- **中层液**：基液  $10\text{ g}$  + PVP  $1.72\text{ g}$  + 正丙醇锆  $0.64\text{ g}$ （ $\approx \text{Zr:Si } 5\text{ mol\%}$ ；C-Zr $\uparrow$  用  $2.56\text{ g}$ ）+ 葡萄糖  $0/2/4\text{ g}$ ，总搅拌  $6\text{ h}$ ；
- **糖水**： $2\text{ g}+3\text{ mL}$ 、 $4\text{ g}+4\text{--}5\text{ mL}$  去离子水， $40\text{--}50^\circ\text{C}$  搅  $5\text{--}10\text{ min}$  溶清，现配现用；
- **搅拌节奏**：硅烷 + 水预水解数小时 ~ 过夜；加 DMF 成基液搅  $30\text{ min}$ ；工作液加 PVP 后共搅  $6\text{ h}$ ；
- **加料顺序**：基液 + PVP 搅匀 → **先加正丙醇锆**（与预水解  $\text{Si-OH}$  成  $\text{Si-O-Zr}$ ）→ 最后加糖水，加完尽快纺（预水解用纯水不加酸，避免残留酸日后催化锆/糖水解）。

## 时间表

| 日期        | 上午                                                                                                                            | 下午/晚上                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 09-14 (一) | 检查 + 小样试纺 (射流稳定为准);<br>A/A0 中层补滴 Zr 0.64 g (各一); 09:00<br>现配 A 糖水 → <b>09:30 开纺 A</b> (外-中-<br>外, 每层 10 mL, 1.5 mL/h, 约 20 h) | 傍晚配 B、B0 中层液 (各 10+1.72) 搅<br>6 h, 21:00 各加 Zr |
| 09-15 (二) | ~05:30 A 纺完 (揭膜称初重晾置); <b>A</b><br><b>装炉</b> Ar 900 °C (跨夜); 09:00 <b>开纺 A0</b><br>(无糖, 约 20 h)                               |                                                |
| 09-16 (三) | A 出炉、称重送 <b>SEM</b> ; A0 纺完晾置 →<br><b>A0 装炉</b> ; 配 B/B0 外层烧杯 (40+6.88)<br>搅 6 h                                              | <b>20:00 B 糖水现配 → 开纺 B</b> (约 20 h)            |
| 09-17 (四) | A0 出炉; ~16:00 B 纺完 → 预氧化 1 h<br>→ <b>B 装炉</b>                                                                                 | <b>20:00 开纺 B0</b> (约 20 h); 晚配第 2<br>批硅烷过夜    |
| 09-18 (五) | B 出炉 → <b>节点 1</b> (SEM A vs B); 第<br>2 批 +DMF 成基液; B0 纺完 → 预氧<br>化 → <b>B0 装炉</b>                                            | 配 C/E 外层烧杯与中层 (6 h), 15:30<br>各加 Zr            |
| 09-19 (六) | B0 出炉; 09:00 C、E 糖水现配 (各<br>4+4.5) → <b>09:30 开纺 C</b> (约 20 h)                                                               | 晚配 Zr 系列外层烧杯与 C-Zr↓/C-Zr↑<br>中层                |
| 09-20 (日) | ~05:30 C 纺完 → 预氧化 → <b>C 装炉</b> ;<br>09:00 <b>开纺 E</b> (不预氧)                                                                  |                                                |
| 09-21 (一) | C 出炉 → SEM+BET <b>节点 2</b> ; E 纺完<br>→ <b>E 装炉</b> ; 09:00 <b>开纺 C-Zr↓</b> (糖水<br>现配)                                         |                                                |

前八个 *mat* 处理完 (A/A0/B/B0/C/E/C-Zr↓/C-Zr↑), 接下来 D3 与 1250 支线、表征。

| 日期        | 上午                                                | 下午/晚上                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 09-22 (二) | E 出炉; C-Zr↓ 纺完 → 预氧化 → C-Zr↓ 装炉; 09:00 开纺 C-Zr↑   | 晚配 D3 硅烷小批 (3:1) 过夜                         |
| 09-23 (三) | C-Zr↓ 出炉; C-Zr↑ 纺完 → 预氧化 → C-Zr↑ 装炉; D3 加 DMF 成基液 | 配 D3 工作液 (6h)                               |
| 09-24 (四) | C-Zr↑ 出炉 → Raman + 节点 3; 09:00 开纺 D3 (约 20h)      |                                             |
| 09-25 (五) | D3 纺完 → 预氧化 60 min → D3 装炉                        | 缓冲; 可补 B-t0.5 / B-t2                        |
| 09-26 (六) | D3 出炉; 协调 1250 °C 炉 (C/E 各切一份)                    | 集中表征准备                                      |
| 09-27 (日) | 送 C-1250 / E-1250 至原 1250 °C 炉                    |                                             |
| 09-28 (一) | 1250 支线出炉                                         | VNA 介电 (算 $ Z_{in}/Z_0 $ 与 $\alpha$ ) + 热导率 |
| 09-29 (二) | 补测复核                                              | 数据整理                                        |
| 09-30 (三) | 汇总: 形貌-阻抗-隔热/吸波联表, 写小结                            |                                             |

### D3 支线 (B 配方、硅烷 3:1) 穿插执行

- 09-22 (二) 晚: 配 3:1 硅烷小批 15 g (MTMS 11.25 g + DMDMS 3.75 g) + 几滴水预水解过夜;
- 09-23: 加 DMF 15 g 成基液; 09-23 下午配 B 配方工作液 (外层: 基液 20 g + PVP 3.44 g; 中层: 基液 10 g + PVP 1.72 g + Zr 0.64 g + 糖 2 g 糖水), 搅拌 6 h;
- 09-24 09:00 现配糖水后开纺 D3 (外-中-外) → 09-25 纺完预氧化 220 °C 1 h → 装炉 Ar 900 °C → 09-26 出炉;
- 目的: 与 B 组 (5:1) 同配方直接对比可纺性与 ID/IG, 定下一轮是否整体切 3:1。

### 三个决策节点

1. **09-18:** 预氧化是否成壳/表面出现差异? 否 → 调预氧化温度或时间 (B-t2) 再验;
2. **09-21:** 糖量 × 预氧化对孔隙 (BET) 与形貌影响? Raman 看自由碳是否被糖抬升;
3. **09-24:** Zr 掺量对碳保留 (ID/IG) 的影响, 定保碳-耐温平衡点。

## 贯穿红线

- 纺丝节奏（按历史速率）：1.5 mL/h 下每层 10 mL  $\approx$  6.7 h，一个 mat（外-中-外） $\approx$  20 h 连续纺  $\rightarrow$  每天只起一个 mat，需跨夜无人值守（电压/流速稳定、硅油纸够长、针头不堵）；不能无人值守就把每层降到 3–4 mL；
- 试纺判定：以射流稳定为准（泰勒锥稳、无堵针/滴液、射流连续），约 5–15 min ( $\approx$  0.1–0.4 mL 弃去) 即可开收，不按体积算；
- 停置检查（必做）：基液与 PVP 液自 09-04 密封至今（9 天），纺前逐个烧杯目视——透明无浑浊、无凝胶块、倾倒无拉丝；先取 2–3 mL 小样试纺，增稠/凝胶则重配基液，不要硬纺；
- 烧杯规范：搅拌与存放用保鲜膜/封口膜封口（防 DMF 挥发吸湿），杯身贴标签并与实验日志「烧杯记号」栏一致；纺前每杯做一次定性黏度记录（挑丝/挂壁/气泡悬浮）；
- 控水：基液密封；葡萄糖烘干现用；正丙醇锆在糖水前加入（与 Si-OH 结合）、防潮；加完糖水尽快纺；记录环境状况（有湿度计则记数值）；
- 纺丝液配好先做一次定性记录：玻璃棒挑丝长度、挂壁厚薄、气泡悬浮时间、倾倒流速（本组无电导率仪，用目视法代替电导率对照用水/缩合问题）；
- 预氧化  $\leq 250^\circ\text{C}$ ，别烧掉中层糖；空气与 Ar 两段气氛分开；
- 每组记录实际葡萄糖/水/正丙醇锆质量、初重与失重；
- 无糖对照（A0/B0）必须做；阻抗匹配判定先行，再谈 RL。